

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**PELATIHAN PENGOLAHAN DATA DASAR
MENGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN
SPREADSHEET**



Dosen Pembimbing:	Hafizhah Mardivta, S. Kom., M.Kom.	8661777678230072
Ketua Kelompok :	Ilham Wahyudi	231091750103
Anggota :	Amana Pratama	231091750136
	Dicky Ramdhani	231091750113
	Febrio Sahala Raja Siburian	231091750154
	Muhamad Zainur Asfa Davi	231091750077

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
UNIVERSITAS PAMULANG
KAMPUS KOTA SERANG
TAHUN 2026**

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Judul : Pelatihan Pengolahan Data Dasar
Menggunakan Microsoft Excel atau
Spreadsheet

Dosen Pembimbing
Nama Lengkap : Hafizhah Mardivta, S. Kom., M.Kom.
NUPTK : 8661777678230072
Program Studi : Sistem Informasi
Nomor HP : 082279728872
Alamat surel (*e-mail*) : dosen03041@unpam.ac.id

Ketua
Nama Lengkap : Ilham Wahyudi
NIM : 231091750103
Nomor HP : 085695992228
Alamat surel (*e-mail*) : Ilhamwahyudi27018@gmail.com

Anggota (1)
Nama Lengkap : Amana Pratama
NIM : 231091750136

Anggota (2)
Nama Lengkap : Dicky Ramdhani
NIM : 231091750113

Anggota (3)
Nama Lengkap : Febrio Sahala Raja Siburian
NIM : 231091750154

Anggota (4)
Nama Lengkap : Muhamad Zainur Asfa Davi
NIM : 231091750077

Jumlah Mahasiswa : 5 (lima) Mahasiswa

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : SMA Negeri 1 Mancak
Alamat : JL.RAYA MANCAK-ANYER KM.1,
Mancak, Kec.Mancak, Kab.Serang, Banten

Tahun Pelaksanaan : 2026
Biaya Keseluruhan : Rp 1.000.000

Serang, 30 Maret 2026
Ketua Program Studi,

Selly Septiani, S.Si., M.Kom.
NUPTK. 7253773674230203

HALAMAN PERSETUJUAN
REVIEWER HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAHASISWA
KELOMPOK

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG BERJUDUL

PELATIHAN PENGOLAHAN DATA DASAR MENGGUNAKAN
MICROSOFT EXCEL DAN SPREADSHEET

Telah dilaksanakan Monitoring Dan Evaluasi (MONEV) oleh Reviewer pada hari
Kamis Tanggal 23 April 2026

Pengusul Pengabdian Kepada Masyarakat:

NAMA: Ilham Wahyudi
NIM : 231091750103

Serang, 30 Maret 2026

Mengetahui
Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing

Selly Septiani, S.Si., M.Kom.
NUPTK. 7253773674230203

Hafizhah Mardivta, S. Kom., M.Kom.
NUPTK. 8661777678230072

ABSTRAK

Laporan akhir ini mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada pelatihan pengolahan data dasar menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dan Google Spreadsheet bagi siswa di SMAN 1 Mancak. Keterampilan literasi data merupakan kompetensi esensial bagi siswa sekolah menengah atas untuk mendukung kebutuhan akademik maupun persiapan memasuki dunia kerja serta pendidikan tinggi. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah keterbatasan pemahaman teknis mengenai penggunaan fungsi-fungsi otomatis dalam spreadsheet untuk efisiensi pengolahan data.

Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi observasi awal, pemaparan materi secara teoretis, serta praktik langsung menggunakan perangkat lunak pengolah angka. Materi pelatihan mencakup pengenalan antarmuka, penggunaan rumus dasar, fungsi statistik, hingga teknik visualisasi data sederhana. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemandirian siswa untuk mengoperasikan perangkat pengolah data dasar secara efektif. Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta memiliki fondasi teknis yang kuat dalam mengelola informasi digital secara terstruktur dan profesional.

Selain memberikan pemahaman teknis, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengubah pola pikir siswa agar lebih adaptif terhadap teknologi pengolahan data yang terus berkembang. Keberhasilan program ini diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pihak SMAN 1 Mancak dalam mengintegrasikan literasi data ke dalam kurikulum pembelajaran tambahan. Dengan penguasaan Microsoft Excel dan Spreadsheet, siswa tidak hanya siap menghadapi tantangan akademik di jenjang universitas, tetapi juga memiliki nilai tambah kompetitif dalam bursa kerja digital di masa depan.

Kata Kunci: *PKM, Microsoft Excel, Spreadsheet, Pengolahan Data, SMAN 1 Mancak.*

ABSTRACT

This final report documents the implementation of the Community Service (PKM) project titled "Pelatihan Pengolahan Data Dasar Menggunakan Microsoft Excel dan Spreadsheet untuk Siswa SMAN 1 Mancak". Data literacy skills are essential competencies for high school students to support academic needs and preparation for entering the workforce as well as higher education. The primary issue identified was the limited technical understanding regarding the use of automated functions within spreadsheets for efficient data processing.

The implementation method for this activity included initial observation, theoretical material presentation, and hands-on practice using spreadsheet software. The training material covered interface recognition, the use of basic formulas, statistical functions, and simple data visualization techniques. The results of this activity indicate a significant increase in students' independence in operating basic data processing tools effectively. Through this training, it is expected that participants will have a strong technical foundation in managing digital information in a structured and professional manner.

In addition to providing technical understanding, this activity also aimed to shift students' mindsets to be more adaptive toward evolving data processing technologies. The success of this program is expected to serve as an initial step for SMAN 1 Mancak in integrating data literacy into supplemental learning curricula. By mastering Microsoft Excel and Spreadsheets, students are not only prepared to face academic challenges at the university level but also possess a competitive added value in the future digital job market.

Keywords: PKM, Microsoft Excel, Spreadsheet, Data Processing, SMAN 1 Mancak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan judul “Pelatihan Pengolahan Data Dasar Menggunakan Microsoft Excel dan Spreadsheet bagi Siswa-Siswi SMAN 1 Mancak” ini dapat tersusun dengan baik. Laporan akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mancak. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pembekalan keterampilan teknis kepada para siswa dalam mengelola data secara efektif dan efisien, mengingat pentingnya literasi data di era digital saat ini. Kami menyadari bahwa keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Hafizhah Mardivta, S. Kom., M.Kom. yang telah memberikan arahan dan izin pelaksanaan PKM kepada kami.
2. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMAN 1 Mancak beserta jajaran dewan guru yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk berbagi ilmu di sekolah ini.

Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi para siswa, baik untuk menunjang tugas-tugas sekolah maupun sebagai persiapan memasuki jenjang perguruan tinggi dan dunia kerja. Kami menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Serang, 30 Maret 2026
Penulis,

Ilham Wahyudi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi Permasalahan	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat	3
1.4 Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat	5
2.2 Pentingnya Literasi Era Digital	5
2.3 Konsep Pengolahan Data dan Sistem Informasi	6
2.4 Microsoft Excel Sebagai Alat Pengolah Data	7
2.5 Fungsi Dasar Microsoft Excel untuk Administrasi	7
2.6 Alternatif Spreadsheet (Google Sheets & LibreOffice Calc)	8
2.7 Manfaat Spreadsheet dalam Dunia Pendidikan	9
BAB III MATERI DAN METODE PELAKSANAAN	11
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	11
3.2 Realisasi Pemecahan Masalah	11
3.3 Khalayak Sasaran	12
3.4 Tempat dan Waktu	12
3.5 Metode Kegiatan	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	14
4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan	14
4.2 Analisis Hasil Kegiatan	28

4.3 Pembahasan	28
4.4 Evaluasi Kegiatan	29
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	31
5.1 Kesimpulan.....	31
5.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rundown Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat	14
Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan ...	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Penyampaian Materi Microsoft Excel.....	15
Gambar 4.2 Praktik Peserta.....	16
Gambar 4.3 Pendampingan Peserta.....	17
Gambar 4.4 Penyerahan Hadiah Kuis	18
Gambar 4.5 Foto Bersama Panitia dan Peserta	19
Gambar 4.6 Materi PKM Rumus Dasar Microsoft Excel SUM	20
Gambar 4.7 Materi PKM Rumus Microsoft Excel Logika IF	20
Gambar 4.8 Materi PKM Rumus Microsoft Excel VLOOKUP	21
Gambar 4.9 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNT.....	21
Gambar 4.10 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNTIF	22
Gambar 4.11 Materi PKM Rumus Microsoft Excel SUMIF	23
Gambar 4.12 Materi PKM Rumus Microsoft Excel Average.....	24
Gambar 4.13 Materi PKM Rumus Microsoft Excel LEN	24
Gambar 4.14 Materi PKM Rumus Microsoft Excel LEFT	25
Gambar 4.15 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNTA.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi Permasalahan

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut setiap individu untuk memiliki literasi digital yang memadai. Hidayat & Ningsih (2024) menegaskan bahwa literasi digital tidak lagi sebatas kemampuan menggunakan media sosial atau mencari informasi di internet, melainkan juga kemampuan dalam mengelola dan mengolah data menjadi informasi yang berguna. Pratiwi et al. (2025) menambahkan bahwa dalam konteks pendidikan menengah, keterampilan pengolahan data merupakan fondasi penting, baik bagi siswa yang merencanakan untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi maupun bagi mereka yang akan langsung terjun ke dunia kerja yang semakin kompetitif, khususnya di wilayah Banten yang terus berkembang. Meskipun berstatus sebagai digital native (generasi yang lahir dan tumbuh di era digital), realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan (skill gap) yang cukup signifikan pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Wulandari & Saputra (2024) mengungkapkan bahwa banyak siswa yang sangat mahir mengoperasikan smartphone untuk hiburan dan komunikasi, namun gagap ketika dihadapkan pada perangkat lunak produktivitas di komputer. Suryadi & Rahmawati (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa pemahaman siswa terhadap Microsoft Excel seringkali masih sangat terbatas. Mayoritas siswa menganggap Excel sekadar sebagai "kertas kerja digital" yang fungsinya sama dengan Microsoft Word, yakni sebatas untuk membuat tabel berskala kecil atau mengetik daftar nama. Fitur-fitur esensial pengolahan data seperti penggunaan formula dasar (SUM, AVERAGE, MIN, MAX), fungsi logika (IF), hingga teknik visualisasi data melalui grafik (chart) jarang dieksplorasi atau diaplikasikan. Keterbatasan pemahaman ini memunculkan beberapa permasalahan praktis di kalangan siswa. Firmansyah & Kurniawan (2024) mengidentifikasi bahwa siswa kesulitan dan membutuhkan waktu lama saat

harus mengolah data angka untuk tugas mata pelajaran eksakta, penelitian sederhana, atau praktikum, karena masih menghitung secara manual. Hasanah et al. (2025) menambahkan bahwa siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler atau OSIS seringkali kewalahan dalam menyusun laporan keuangan kegiatan, pendataan anggota, atau inventarisasi barang karena tidak menggunakan spreadsheet secara optimal. Lestari (2025) menekankan bahwa pemahaman dasar pengolahan data merupakan kompetensi wajib (mandatory skill) di dunia perkuliahan maupun standar minimum administrasi di dunia kerja saat ini, sehingga ketidaksiapan siswa dalam hal ini menjadi hambatan serius. Putri & Hidayat (2025) juga mengkonfirmasi bahwa penguasaan spreadsheet menjadi salah satu indikator kesiapan kerja lulusan SMA yang semakin diperlukan di era digital.

Ramadhan & Fauziah (2024) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pelatihan fungsi logika pada Microsoft Excel dapat meningkatkan kemampuan analisis siswa secara signifikan, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nugroho (2025) menyatakan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat berbasis transfer keterampilan digital menjadi salah satu solusi efektif untuk menjembatani kesenjangan kemampuan tersebut. Senada dengan hal itu, Suryadi & Rahmawati (2024) merekomendasikan perlunya intervensi pelatihan terstruktur yang tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung dengan studi kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Melihat urgensi tersebut, diperlukan sebuah intervensi akademis yang praktis dan aplikatif. Hidayat & Ningsih (2024) menegaskan bahwa peningkatan literasi digital melalui pelatihan teknis terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan pengolahan data dasar menggunakan Microsoft Excel ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk dilaksanakan guna membekali siswa-siswi SMA dengan keterampilan teknis dasar (hard skill) yang terstruktur, efisien, dan siap terap.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara meningkatkan literasi digital dan pemahaman komprehensif siswa-siswi SMA Negeri 1 Mancak?
2. Bagaimana metode pelatihan yang efektif untuk membekali siswa-siswi SMA Negeri 1 Mancak dengan keterampilan teknis yang aplikatif?
3. Bagaimana mengedukasi siswa mengenai pentingnya akurasi dan manajemen data yang rapi?

1.3 Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan literasi dan wawasan digital siswa-siswi SMA Negeri 1 Mancak mengenai peran strategis Microsoft Excel dan Spreadsheet.
2. Membekali siswa-siswi dengan keterampilan teknis praktis dalam mengoperasikan fitur-fitur utama Microsoft Excel.
3. Membangun kebiasaan manajemen data yang baik di kalangan siswa, meliputi pemahaman tentang penginputan data yang akurat.

1.4 Manfaat Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Siswa-Siswi SMAN 1 Mancak

Siswa memiliki keterampilan teknis dalam pengolahan data yang dapat digunakan langsung untuk menunjang tugas mata pelajaran maupun laporan

organisasi serta membekali siswa dengan kemahiran Microsoft Excel yang merupakan standar kompetensi dasar di jenjang perguruan tinggi maupun dunia kerja profesional.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Membantu pihak sekolah dalam merealisasikan program literasi teknologi informasi bagi peserta didik, juga membantu sekolah dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas laboratorium komputer atau perangkat digital yang dimiliki siswa melalui kegiatan yang edukatif.

3. Bagi Mahasiswa

Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan Sistem Informasi secara langsung kepada masyarakat yang dapat melatih kemampuan komunikasi, *public speaking*, dan manajemen proyek dalam mengelola sebuah kegiatan pelatihan serta Memenuhi kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di samping Pendidikan dan Penelitian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk cerdas secara akademik di dalam kelas, tetapi juga wajib menyebarluaskan dan mengimplementasikan ilmu pengetahuan serta teknologi yang dikuasainya untuk membantu kepentingan masyarakat.

Dalam konteks mahasiswa Sistem Informasi, PKM menjadi sarana untuk mentransfer kecakapan digital kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini adalah institusi pendidikan SMAN 1 Mancak. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan literasi teknologi yang ada di lapangan. Melalui PKM, diharapkan terjadi sinergi antara dunia kampus dengan kebutuhan masyarakat, sehingga ilmu yang dipelajari di bangku perkuliahan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam hal penguasaan alat pengolah data digital.

2.2 Pentingnya Literasi Era Digital

Di era Revolusi Industri 4.0 dan menuju Masyarakat 5.0, data telah menjadi aset yang sangat berharga atau sering disebut sebagai *"The New Oil"*. Literasi data bukan sekadar kemampuan membaca angka, melainkan kemampuan untuk memahami, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sebagai dasar pengambilan keputusan yang akurat. Bagi siswa di **SMAN 1 Mancak**, penguasaan literasi data sejak dini sangat krusial agar mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga mampu mengorganisir informasi secara sistematis.

Literasi data yang baik memungkinkan siswa untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka terima di internet. Selain itu, keterampilan ini menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan masa depan, baik dalam menempuh pendidikan tinggi yang berbasis riset maupun saat memasuki dunia kerja yang kini hampir seluruhnya telah terdigitalisasi. Tanpa literasi data yang memadai, individu akan kesulitan bersaing dalam ekosistem global yang sangat mengandalkan akurasi dan kecepatan pengolahan informasi.

2.3 Konsep Pengolahan Data dan Sistem Informasi

Dalam disiplin ilmu Sistem Informasi, data didefinisikan sebagai fakta mentah yang belum memiliki arti, sedangkan informasi adalah hasil dari pengolahan data yang telah diorganisir sehingga memiliki makna bagi penerimanya. Pengolahan data merupakan proses transformasi yang melibatkan tiga tahapan utama:

1. Input: Tahap memasukkan data mentah (seperti angka, teks, atau tanggal) ke dalam sistem.
2. Processing: Tahap di mana data dimanipulasi melalui perhitungan matematis, pengurutan (*sorting*), pengelompokan (*grouping*), atau logika tertentu.
3. Output: Tahap penyajian hasil pengolahan data dalam bentuk laporan, tabel, atau ringkasan yang mudah dipahami.

Penerapan konsep ini dalam pelatihan di SMAN 1 Mancak bertujuan agar siswa tidak hanya melihat Microsoft Excel sebagai aplikasi tabel biasa, melainkan sebagai sebuah sistem informasi sederhana. Dengan memahami siklus pengolahan data ini, siswa diharapkan mampu mengelola data sekolah maupun organisasi dengan lebih terstruktur, minim kesalahan, dan mampu menghasilkan informasi yang akurat guna mendukung kegiatan belajar mengajar maupun manajemen organisasi siswa.

2.4 Microsoft Excel Sebagai Alat Pengolah Data

Microsoft Excel merupakan perangkat lunak *spreadsheet* atau lembar kerja elektronik yang menjadi standar industri global dalam pengolahan data angka. Program ini mengorganisir data ke dalam format baris dan kolom yang saling berpotongan membentuk sel (*cell*). Setiap sel memiliki alamat unik (seperti A1, B10) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan referensi data secara dinamis.

Sebagai alat pengolah data, Microsoft Excel memiliki beberapa keunggulan utama yang akan diperkenalkan kepada siswa-siswi SMAN 1 Mancak, antara lain:

- Kapasitas Pengolahan Besar: Mampu menangani ribuan baris data dengan cepat dan stabil.
- Otomatisasi Kalkulasi: Memungkinkan perhitungan ulang secara otomatis jika ada perubahan data input, sehingga mengurangi risiko kesalahan hitung manual.
- Kekayaan Fitur Analisis: Menyediakan berbagai *tools* analisis mulai dari yang paling sederhana hingga analisis statistik dan finansial yang kompleks.
- Kompatibilitas Tinggi: Format file Excel (.xlsx) merupakan format standar yang dapat dibuka dan diintegrasikan dengan berbagai aplikasi lain, menjadikannya keterampilan yang sangat *transferable* di berbagai bidang pekerjaan.

Melalui penggunaan Microsoft Excel, siswa diajarkan untuk bekerja secara sistematis dan rapi, yang merupakan langkah awal dalam memahami cara kerja sistem manajemen basis data sederhana.

2.5 Fungsi Dasar Microsoft Excel untuk Administrasi

Dalam kegiatan administrasi, baik dalam lingkup sekolah maupun organisasi kesiswaan di SMAN 1 Mancak, terdapat fungsi-fungsi dasar yang menjadi kunci efisiensi kerja. Penguasaan fungsi-fungsi ini memungkinkan

pengolahan data dilakukan secara otomatis dan akurat. Beberapa fungsi utama yang akan diimplementasikan dalam pelatihan ini meliputi:

1. Fungsi Statistik Dasar:

- SUM: Digunakan untuk menjumlahkan sekumpulan data angka secara cepat.
- AVERAGE: Digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sekelompok data (sangat berguna dalam pengolahan nilai rapor).
- MAX & MIN: Digunakan untuk mencari nilai tertinggi dan terendah dalam suatu rentang data untuk mempermudah pemetaan prestasi siswa.
- COUNT: Digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, memudahkan pendataan jumlah peserta atau kehadiran.

2. Fungsi Logika (Logical Function):

- IF: Merupakan salah satu fungsi paling krusial yang memungkinkan pengambilan keputusan otomatis berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, menentukan status "Lulus" atau "Remidial" secara otomatis berdasarkan perbandingan nilai siswa dengan Standar Ketuntasan Minimal (KKM).

3. Fungsi Pengurutan dan Penyaringan (Sort & Filter): Digunakan untuk mengorganisir data agar lebih rapi, misalnya mengurutkan nama siswa sesuai abjad atau menyaring daftar siswa berdasarkan kriteria tertentu (seperti asal desa atau jenis kelamin) guna mempermudah pencarian informasi secara spesifik.

2.6 Alternatif Spreadsheet (Google Sheets & LibreOffice Calc)

Meskipun Microsoft Excel merupakan pemimpin pasar, terdapat berbagai alternatif perangkat lunak *spreadsheet* lain yang memiliki fungsi serupa dan sangat relevan untuk diketahui oleh siswa SMAN 1 Mancak. Pengenalan alternatif ini bertujuan agar siswa memiliki fleksibilitas dalam memilih perangkat sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

1. Google Sheets (Cloud-Based): Merupakan layanan pengolah data berbasis web yang disediakan oleh Google. Keunggulan utamanya adalah fitur kolaborasi *real-time*, di mana beberapa siswa dapat bekerja pada satu dokumen yang sama secara bersamaan. Hal ini sangat efektif untuk pengerjaan tugas kelompok karena perubahan data tersimpan secara otomatis di awan (*cloud storage*) dan dapat diakses dari perangkat mana pun, termasuk *smartphone*.
2. LibreOffice Calc (Open Source): Merupakan bagian dari paket aplikasi perkantoran gratis dan sumber terbuka (*open source*). LibreOffice Calc menjadi solusi ideal jika pengguna ingin memiliki aplikasi *spreadsheet* yang dipasang secara lokal (*offline*) di komputer tanpa harus membayar lisensi atau melakukan aktivasi berbayar. Secara fungsionalitas, aplikasi ini hampir identik dengan Microsoft Excel dalam hal penggunaan formula dan manajemen data.

Pemahaman akan berbagai pilihan perangkat lunak ini membekali siswa dengan kemandirian teknologi, sehingga mereka tetap produktif tanpa bergantung pada satu jenis aplikasi tertentu.

2.7 Manfaat Spreadsheet dalam Dunia Pendidikan

Implementasi perangkat lunak *spreadsheet* seperti Microsoft Excel membawa transformasi positif dalam ekosistem pendidikan. Bukan hanya sebagai alat hitung, *spreadsheet* berfungsi sebagai media pengorganisasian pengetahuan yang sistematis. Bagi lingkungan sekolah di SMAN 1 Mancak, pemanfaatan teknologi ini memberikan manfaat di berbagai aspek:

1. Bagi Administrasi Siswa dan OSIS: *spreadsheet* mempermudah pengurus organisasi dalam mengelola database anggota, menyusun anggaran kegiatan yang transparan, hingga melakukan rekapitulasi hasil voting atau survei sekolah secara otomatis dan rapi.

2. Bagi Proses Belajar Mengajar: Siswa dapat menggunakan *spreadsheet* untuk melakukan simulasi perhitungan dalam mata pelajaran eksakta (seperti Matematika, Fisika, atau Ekonomi), mengolah data hasil praktikum di laboratorium, serta membuat grafik tren perkembangan nilai akademik mereka sendiri sebagai bentuk evaluasi mandiri.
3. Pengembangan Logika dan Problem Solving: Menyusun rumus dan logika fungsi (seperti IF) melatih siswa untuk berpikir secara algoritmis dan terstruktur. Hal ini sangat membantu dalam mempertajam kemampuan penyelesaian masalah (*problem solving*) yang merupakan salah satu keterampilan abad ke-21 yang paling dicari.
4. Efisiensi dan Akurasi Data: Dengan beralih dari pencatatan manual ke digital, risiko kehilangan data atau kesalahan hitung dapat diminimalisir. Penggunaan format sel dan validasi data memastikan informasi yang tersimpan di lingkungan sekolah menjadi lebih valid dan profesional.

BAB III

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini disusun untuk mengatasi kesenjangan antara kemampuan teknis siswa dengan tuntutan digitalisasi saat ini. Alur pemecahan masalah dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi dan Analisis Masalah: Melakukan observasi terhadap siswa SMAN 1 Mancak terkait hambatan dalam pengolahan data administratif yang masih dilakukan secara manual atau belum optimalnya penggunaan fungsi otomatis pada *spreadsheet*.
2. Perancangan Solusi (Intervensi): Menyusun materi pelatihan yang berfokus pada kebutuhan praktis siswa, seperti pengolahan nilai, manajemen kas organisasi, dan visualisasi laporan kegiatan.

3.2 Realisasi Pemecahan Masalah

Realisasi pemecahan masalah dilakukan melalui serangkaian tindakan nyata yang dirancang untuk memastikan adanya peningkatan kompetensi pada siswa SMAN 1 Mancak. Bentuk realisasi tersebut meliputi:

- Penyusunan dan Distribusi Modul Pelatihan: Menyediakan modul cetak maupun digital yang berisi panduan praktis penggunaan Microsoft Excel dari dasar hingga fungsi administrasi. Modul ini disusun dengan bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan tangkapan layar (*screenshot*) langkah-langkah kerja untuk memudahkan siswa.
- Pelaksanaan Workshop Terbimbing: Menggelar sesi pelatihan tatap muka yang interaktif. Mahasiswa memberikan demonstrasi melalui proyektor mengenai cara penggunaan rumus dan fungsi, yang kemudian langsung dipraktikkan oleh siswa di perangkat masing-masing.

- Pemberian Studi Kasus Relevan: Memberikan latihan soal yang menyerupai masalah nyata yang sering dihadapi di sekolah, seperti membuat format rekapitulasi nilai rapor atau laporan keuangan kas OSIS, agar siswa dapat merasakan langsung manfaat aplikasi tersebut.
- Pendampingan Intensif (*Coaching*): Mahasiswa bertindak sebagai fasilitator yang berkeliling memantau proses praktik siswa, membantu memperbaiki kesalahan rumus secara langsung (*troubleshooting*), dan menjawab pertanyaan teknis peserta selama kegiatan berlangsung.

3.3 Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah para siswa dan siswi di SMAN 1 Mancak, Kabupaten Serang, Banten, dengan fokus utama pada pengurus organisasi siswa seperti OSIS dan ekstrakurikuler serta siswa kelas XII. Pemilihan pengurus organisasi didasarkan pada kebutuhan mendesak mereka dalam mengelola database anggota dan laporan keuangan organisasi, sementara bagi siswa kelas XII, pelatihan ini diposisikan sebagai pembekalan kompetensi digital sebelum mereka terjun ke dunia perkuliahan maupun dunia kerja.

3.4 Tempat dan Waktu

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 23 April 2026

Waktu : 10:00 s/d 12:00 WIB

Tempat : SMAN 1 Mancak

3.5 Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian ini mengacu pada pendekatan *Active Learning* dengan kombinasi teknik ceramah, demonstrasi, dan

praktik. Tahapan dimulai dengan pemberian materi secara teoretis mengenai logika pengolahan data menggunakan media presentasi agar siswa memahami konsep dasar sistem informasi terlebih dahulu. Setelah pemahaman teori terbentuk, instruktur memberikan demonstrasi langsung (*live demo*) melalui proyektor mengenai cara pengoperasian fungsi-fungsi di Microsoft Excel, yang diikuti secara serentak oleh para peserta di komputer masing-masing.

Untuk mengukur efektivitas pelatihan, metode ini juga dilengkapi dengan pemberian studi kasus nyata yang harus diselesaikan oleh siswa, seperti pembuatan laporan keuangan atau tabel nilai otomatis. Selama sesi praktik berlangsung, mahasiswa bertindak sebagai fasilitator yang berkeliling untuk memberikan pendampingan personal (*coaching*) guna membantu siswa yang mengalami kesulitan teknis. Seluruh rangkaian kegiatan ini ditutup dengan sesi evaluasi atau *post-test* untuk meninjau kembali sejauh mana peningkatan keterampilan dan pemahaman yang telah dicapai oleh siswa SMAN 1 Mancak selama pelatihan berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanakan di SMA Negeri 1 Mancak pada 23 April 2026 dengan jumlah peserta sebanyak 20 peserta didik kelas XI dan XII yang tergabung dalam organisasi OSIS dan MPK. Kegiatan ini menggunakan pendekatan *active learning* yang menggabungkan metode ceramah, demonstrasi, dan praktik langsung.

Tabel 4.1 *Rundown* Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

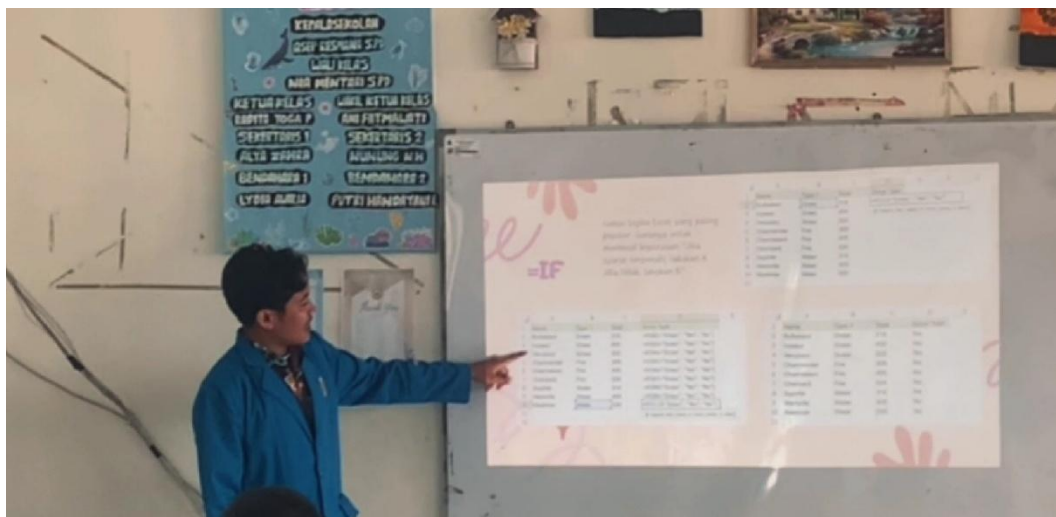
No.	Waktu	Kegiatan	Penanggung Jawab
1.	10.00 – 10.05	Pembukaan Acara	MC
2.	10.05 – 10.20	Sambutan dan penyerahan sertifikat	Ketua PKM dan Kepala Sekolah
3.	10.20 – 11.20	Penyampaian Materi dan Praktik	Pemateri
4.	11.20 – 11.40	Kuis	Pemateri
5.	11.40 – 12.00	Penutup & Foto Bersama	Penyelenggaraan Dokumentasi dan Dokumentasi

Pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan sesuai susunan acara yang telah dirancang sebelumnya. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh MC yang bertujuan untuk menciptakan suasana kegiatan yang tertib dan kondusif. Selanjutnya dilakukan sambutan oleh ketua tim PKM dan pihak sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan peningkatan literasi digital siswa.

Setelah sesi sambutan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan parsel kepada pihak sekolah sebagai bentuk apresiasi dan simbol kerja sama antara perguruan tinggi dengan sekolah mitra. Dokumentasi kegiatan dilakukan selama proses berlangsung.

Pada sesi inti, peserta diberikan materi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel yang disertai praktik langsung menggunakan laptop masing-masing. Metode

pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan pemberian kuis di sela-sela pelatihan untuk meningkatkan partisipasi peserta



Gambar 4.1 Penyampaian Materi Microsoft Excel

Pada gambar 4.1 menunjukkan proses penyampaian materi pelatihan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel kepada peserta kegiatan PKM. Pada sesi ini pemateri menjelaskan fungsi dasar spreadsheet serta demonstrasi penggunaan rumus secara langsung menggunakan media proyektor.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode demonstrasi langsung agar peserta dapat mengikuti setiap tahapan penggunaan rumus Microsoft Excel melalui laptop masing-masing. Metode ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta secara praktik.

Kegiatan penyampaian materi bertujuan meningkatkan literasi digital siswa dalam pengolahan data. Materi yang diberikan meliputi penggunaan fungsi SUM, IF, VLOOKUP, dan fungsi spreadsheet lainnya yang umum digunakan dalam kegiatan akademik maupun administrasi organisasi.



Gambar 4.2 Praktik Peserta

Gambar 4.2 menunjukkan kegiatan praktik peserta dalam menggunakan Microsoft Excel secara langsung melalui laptop masing-masing. Pada sesi ini peserta diminta mengikuti langkah-langkah penggunaan rumus yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya.

Praktik dilakukan agar peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan fungsi spreadsheet dalam pengolahan data sederhana. Peserta terlihat aktif mencoba berbagai fungsi seperti SUM, AVERAGE, dan COUNT pada latihan yang diberikan.

Melalui metode praktik langsung, siswa dapat memahami proses pengolahan data dengan lebih efektif karena peserta terlibat secara aktif selama kegiatan berlangsung. Selain itu, kegiatan praktik juga membantu meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menggunakan perangkat lunak pengolahan data.



Gambar 4.3 Pendampingan Peserta

Pada gambar 4.3 menunjukkan proses pendampingan peserta oleh tim PKM selama kegiatan pelatihan berlangsung. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta yang mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan rumus maupun langkah-langkah pengolahan data pada Microsoft Excel.

Selama sesi praktik berlangsung, beberapa peserta mengalami kendala dalam memahami fungsi logika seperti IF dan VLOOKUP. Oleh karena itu, tim PKM memberikan arahan dan bimbingan secara personal agar peserta dapat mengikuti materi dengan baik.

Pendampingan secara langsung dinilai efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta karena siswa dapat bertanya secara langsung ketika mengalami kesulitan. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih interaktif dan komunikatif.



Gambar 4.4 Penyerahan Hadiah Kuis

Gambar 4.4 menunjukkan proses penyerahan hadiah kuis kepada peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar selama kegiatan pelatihan berlangsung. Kegiatan kuis dilakukan sebagai bentuk evaluasi sederhana terhadap pemahaman peserta mengenai materi yang telah disampaikan.

Pemberian kuis bertujuan meningkatkan partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Peserta terlihat aktif menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pemateri terkait penggunaan rumus Microsoft Excel.

Selain meningkatkan semangat belajar, kegiatan kuis juga membantu peserta mengingat kembali materi yang telah dipelajari melalui pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan.



Gambar 4.5 Foto Bersama Panitia dan Peserta

Gambar 4.5 merupakan kegiatan foto bersama antara tim PKM, peserta pelatihan, dan pihak sekolah setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai dilaksanakan. Foto bersama dilakukan sebagai bentuk dokumentasi akhir kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Kegiatan foto bersama juga menjadi simbol terjalinnya kerja sama yang baik antara perguruan tinggi dengan sekolah mitra dalam mendukung peningkatan literasi digital siswa. Seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan tertib dan antusias hingga akhir acara.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari peserta maupun pihak sekolah. Diharapkan kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan dengan materi yang lebih mendalam pada kesempatan berikutnya.

Name	Type 1	Type 2	Total stats
Mankey	Fighting		305
Magmeton	Electric	Steel	465
Onix	Rock	Ground	385
Dragonair	Dragon		420
Pidgeotto	Normal	Flying	349
Rattata	Normal		253
Charmeleon	Fire		405
Gastly	Ghost	Poison	310
Magikarp	Water		200

=SUM

digunakan di Excel untuk menjumlahkan angka secara otomatis dalam satu atau beberapa rentang sel.

Name	Type 1	Type 2	Total stats
Mankey	Fighting		305
Magneton	Electric	Steel	465
Onix	Rock	Ground	385
Dragonair	Dragon		420
Pidgeotto	Normal	Flying	349
Rattata	Normal		253
Charmeleon	Fire		405
Gastly	Ghost	Poison	310
Magikarp	Water		200
			3092

Gambar 4.6 Materi PKM Rumus Dasar Microsoft Excel SUM

Fungsi SUM yang digunakan untuk menjumlahkan data numerik secara otomatis. Materi ini diberikan untuk membantu siswa memahami cara melakukan perhitungan data secara cepat dibandingkan perhitungan manual.

=IF

rumus logika Excel yang paling populer. Gunanya untuk membuat keputusan: "Jika syarat terpenuhi, lakukan A. Jika tidak, lakukan B."

Name	Type 1	Total	Grass Type
Bulbasaur	Grass	318	
Ivysaur	Grass	405	
Venusaur	Grass	525	
Charmander	Fire	309	
Charmeleon	Fire	405	
Charizard	Fire	534	
Squirtle	Water	314	
Wartortle	Water	405	
Blastoise	Water	530	

Name	Type 1	Total	Grass Type
Bulbasaur	Grass	318	=IF(B2="Grass"; "Yes"; "No")
Ivysaur	Grass	405	=IF(B3="Grass"; "Yes"; "No")
Venusaur	Grass	525	=IF(B4="Grass"; "Yes"; "No")
Charmander	Fire	309	=IF(B5="Grass"; "Yes"; "No")
Charmeleon	Fire	405	=IF(B6="Grass"; "Yes"; "No")
Charizard	Fire	534	=IF(B7="Grass"; "Yes"; "No")
Squirtle	Water	314	=IF(B8="Grass"; "Yes"; "No")
Wartortle	Water	405	=IF(B9="Grass"; "Yes"; "No")
Blastoise	Water	530	=IF(B10="Grass"; "Yes"; "No")

Name	Type 1	Total	Grass Type
Bulbasaur	Grass	318	Yes
Ivysaur	Grass	405	Yes
Venusaur	Grass	525	Yes
Charmander	Fire	309	No
Charmeleon	Fire	405	No
Charizard	Fire	534	No
Squirtle	Water	314	No
Wartortle	Water	405	No
Blastoise	Water	530	No

Gambar 4.7 Materi PKM Rumus Microsoft Excel Logika IF

Fungsi IF digunakan untuk membuat logika sederhana berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pelatihan ini siswa diajarkan membuat status kelulusan berdasarkan nilai.

=VLOOKUP

(Vertical Lookup) adalah fungsi Excel yang digunakan untuk mencari data di sebuah tabel berdasarkan sebuah kata kunci (ID, Nama, Kode) secara vertikal (dari atas ke bawah).

ID#	Name	Type 1	Type 2	Total
1	Bulbasaur	Grass	Poison	318
2	Ivysaur	Grass	Poison	405
3	Venusaur	Grass	Poison	525
4	Charmander	Fire		309
5	Charmeleon	Fire		405
6	Charizard	Fire	Flying	534
7	Squirtle	Water		314
8	Wartortle	Water		405
9	Blastoise	Water		530
10	Caterpie	Bug		195
11	Metapod	Bug		205
12	Butterfree	Bug	Flying	395
13	Weedle	Bug	Poison	195
14	Kakuna	Bug	Poison	205
15	Beedrill	Bug	Poison	395
16	Pidgey	Normal	Flying	251
17	Pidgeotto	Normal	Flying	349
18	Rattata	Normal		253
19	Rattata	Normal		253
20	Rattata	Normal		413

ID#	Name	Type 1	Type 2	Total
1	Bulbasaur	Grass	Poison	318
2	Ivysaur	Grass	Poison	405
3	Venusaur	Grass	Poison	525
4	Charmander	Fire		309
5	Charmeleon	Fire		405
6	Charizard	Fire	Flying	534
7	Squirtle	Water		314
8	Wartortle	Water		405
9	Blastoise	Water		530
10	Caterpie	Bug		195
11	Metapod	Bug		205
12	Butterfree	Bug	Flying	395
13	Weedle	Bug	Poison	195
14	Kakuna	Bug	Poison	205
15	Beedrill	Bug	Poison	395
16	Pidgey	Normal	Flying	251
17	Pidgeotto	Normal	Flying	349
18	Rattata	Normal		253
19	Rattata	Normal		253
20	Rattata	Normal		413

*data yang dicari adalah kolom ke 2 (B) dari kiri

*berhasil menemukan Pokemon Squirtle dengan ID# 7
SILAHKAN LAKUKAN DENGAN ID YANG LAIN

Gambar 4.8 Materi PKM Rumus Microsoft Excel VLOOKUP

Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara otomatis berdasarkan tabel referensi. Materi ini membantu siswa memahami sistem pencarian data pada administrasi sekolah.

=COUNT

fungsi Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka.

Name	Type 1	Type 2	Total stats
1	Mankey	Fighting	305
2	Poliwagth	Water	510
3	Victreebel	Grass	490
4	Tentacool	Water	335
5	Magnetron	Electric	465
6	Dewong	Water	475
7	Cloyster	Water	525
8	Onix	Rock	385
9	Dragonair	Dragon	420
10	Pidgeotto	Normal	349
11	Rattata	Normal	253
12	Beedrill	Bug	395
13	Doduo	Normal	310
14	Kingler	Water	475
15	Nidoqueen	Poison	505
16	Hitmonchan	Fighting	455
17	Charmeleon	Fire	405
18	Arbok	Poison	438
19	Gastly	Ghost	310
20	Magikarp	Water	200

Name	Type 1	Type 2	Total stats
1	Mankey	Fighting	305
2	Poliwagth	Water	510
3	Victreebel	Grass	490
4	Tentacool	Water	335
5	Magnetron	Electric	465
6	Dewong	Water	475
7	Cloyster	Water	525
8	Onix	Rock	385
9	Dragonair	Dragon	420
10	Pidgeotto	Normal	349
11	Rattata	Normal	253
12	Beedrill	Bug	395
13	Doduo	Normal	310
14	Kingler	Water	475
15	Nidoqueen	Poison	505
16	Hitmonchan	Fighting	455
17	Charmeleon	Fire	405
18	Arbok	Poison	438
19	Gastly	Ghost	310
20	Magikarp	Water	200

Ilham Wahyudi (iwahyudi13062004@gmail.com) masuk

=COUNT(D2:D21)
COUNT (values; [values2]; ...)

Gambar 4.9 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNT

Materi fungsi COUNT diberikan untuk membantu peserta memahami cara menghitung jumlah data numerik secara otomatis pada Microsoft Excel. Peserta

diajarkan penggunaan fungsi COUNT dalam pengolahan data sederhana seperti menghitung jumlah nilai siswa.

Melalui praktik langsung, peserta dapat memahami bahwa penggunaan fungsi COUNT mampu mempercepat proses pengolahan data dibandingkan perhitungan manual.

=COUNTIF

digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu rentang yang memenuhi satu kriteria tertentu.

A	B	D	E	F	G	H	I
1	Name	Type 1	Total stats				
2	Mankey	Fighting	305				
3	Poliwrath	Water	510				
4	Vicreebel	Grass	490				
5	Tentacool	Water	335				
6	Magnetron	Electric	465				
7	Dewgong	Water	475				
8	Cloyster	Water	525				
9	Onix	Rock	385				
10	Dragonair	Dragon	420				
11	Pidgeotto	Normal	349				
12	Rattata	Normal	253				
13	Beedrill	Bug	395				
14	Doduo	Normal	310				
15	Kingler	Water	475				
16	Nidoqueen	Poison	505				
17	Hitmonchan	Fighting	455				
18	Charmeleon	Fire	405				
19	Arbok	Poison	438				
20	Gastly	Ghost	310				
21	Magikarp	Water	200				

Grass	1
Water	6
Electric	
Fighting	
Rock	
Dragon	
Normal	
Bug	
Poison	
Fire	
Ghost	

G6 fx =COUNTIF(\$B\$2:\$B\$21,F6)

A	B	D	E	F	G	H	I
1	Name	Type 1	Total stats				
2	Mankey	Fighting	305				
3	Poliwrath	Water	510				
4	Vicreebel	Grass	490				
5	Tentacool	Water	335				
6	Magnetron	Electric	465				
7	Dewgong	Water	475				
8	Cloyster	Water	525				
9	Onix	Rock	385				
10	Dragonair	Dragon	420				
11	Pidgeotto	Normal	349				
12	Rattata	Normal	253				
13	Beedrill	Bug	395				
14	Doduo	Normal	310				
15	Kingler	Water	475				
16	Nidoqueen	Poison	505				
17	Hitmonchan	Fighting	455				
18	Charmeleon	Fire	405				
19	Arbok	Poison	438				
20	Gastly	Ghost	310				
21	Magikarp	Water	200				

*artinya jumlah "water" yang ada di kolom B ada 6
LAKUKAN DI TIPE LAINNYA

Gambar 4.10 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNTIF

Materi fungsi COUNTIF diberikan untuk memperkenalkan cara menghitung jumlah data berdasarkan kriteria tertentu. Pada sesi ini peserta mempelajari penggunaan rumus COUNTIF untuk menghitung jumlah data yang memenuhi kondisi tertentu secara otomatis.

Materi ini membantu peserta memahami penerapan logika sederhana dalam pengolahan data sehingga proses analisis data dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

=SUMIF

digunakan untuk mencari data di sebuah tabel berdasarkan sebuah kata kunci (ID, Nama, Kode) secara vertikal (dari atas ke bawah).

Syntax:
`SUMIF (range; criteria; [sum_range])`

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name	Type 1	Total		Type	Total Sum	
2	Bulbasaur	Grass	318		Grass	=SUMIF(B2:B10; E3; C2:C10)	
3	Ivysaur	Grass	405		Fire	=SUMIF(B2:B10; E4; C2:C10)	
4	Venusaur	Grass	525		Water	=SUMIF(B2:B10; E5; C2:C10)	
5	Charmander	Fire	309				
6	Charmeleon	Fire	405				
7	Charizard	Fire	534				
8	Squirtle	Water	314				
9	Wartortle	Water	405				
10	Blastoise	Water	530				
11							

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name	Type 1	Total		Type	Total Sum	
2	Bulbasaur	Grass	318		Grass	1248	
3	Ivysaur	Grass	405		Fire	1248	
4	Venusaur	Grass	525		Water	1249	
5	Charmander	Fire	309				
6	Charmeleon	Fire	405				
7	Charizard	Fire	534				
8	Squirtle	Water	314				
9	Wartortle	Water	405				
10	Blastoise	Water	530				
11							

*artinya data "grass" dari kolom B berjumlah 1248, begitupun tipe lainnya

Gambar 4.11 Materi PKM Rumus Microsoft Excel SUMIF

Materi fungsi SUMIF diberikan untuk membantu peserta memahami cara menjumlahkan data berdasarkan kondisi tertentu. Dalam pelatihan ini peserta diajarkan bagaimana melakukan penjumlahan otomatis sesuai kategori data yang telah ditentukan.

Peserta terlihat antusias saat mencoba latihan SUMIF karena fungsi tersebut dinilai sangat bermanfaat dalam pengolahan laporan organisasi maupun data administrasi sekolah.

=Average

digunakan untuk menghitung nilai rata-rata (mean) dari sekumpulan angka.



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Trainer	Pokeball	Great ball	Ultraball	Master ball	Average		
2	Iva	10	4	1	1	=AVERAGE(B2:E2)		
3	Liam	12	3	0	1	AVERAGE (number1; [number2]; ...)		
4	Jenny	15	1	3	1			
5	Iben	4	2	6	0			
6	Adora	10	4	1	1			
7	Kasper	9	2	1	0			

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Trainer	Pokeball	Great ball	Ultraball	Master ball	Average		
2	Iva	10	4	1	1	4		
3	Liam	12	3	0	1	4		
4	Jenny	15	1	3	1	5		
5	Iben	4	2	6	0	3		
6	Adora	10	4	1	1	4		
7	Kasper	9	2	1	0	3		

Gambar 4.12 Materi PKM Rumus Microsoft Excel Average

Materi fungsi AVERAGE diberikan untuk mengajarkan cara menghitung nilai rata-rata secara otomatis menggunakan Microsoft Excel. Pada sesi ini peserta melakukan praktik pengolahan data nilai siswa menggunakan rumus rata-rata.

Penggunaan fungsi AVERAGE membantu peserta memahami proses perhitungan data secara cepat dan akurat dibandingkan metode manual.

=LEN

digunakan di Excel untuk menjumlahkan angka secara otomatis dalam satu atau beberapa rentang sel.



	A	B	C	D	E
1	Name	Type 1	Total stats	=LEN(B2)	
2	Mankey	Fighting	305		
3	Poliwrath	Water	510		
4	Victreebel	Grass	490		
5	Tentacool	Water	335		
6	Magnetron	Electric	465		
7	Dewgong	Water	475		
8	Cloyster	Water	525		
9	Onix	Rock	385		
10	Dragonair	Dragon	420		
11	Pidgeotto	Normal	349		
12	Rattata	Normal	253		
13	Beedrill	Bug	395		
14	Doduo	Normal	310		

	A	B	C	D	E
1	Name	Type 1	Total stats		8
2	Mankey	Fighting	305		
3	Poliwrath	Water	510		
4	Victreebel	Grass	490		
5	Tentacool	Water	335		
6	Magnetron	Electric	465		
7	Dewgong	Water	475		
8	Cloyster	Water	525		
9	Onix	Rock	385		
10	Dragonair	Dragon	420		
11	Pidgeotto	Normal	349		

SILAHKAN LAKUKAN DENGAN KOLOM YANG LAIN

Gambar 4.13 Materi PKM Rumus Microsoft Excel LEN

Materi fungsi LEN diberikan untuk memperkenalkan cara menghitung jumlah karakter dalam sebuah teks pada Microsoft Excel. Peserta mempelajari penggunaan fungsi LEN dalam pengolahan data teks sederhana.

Materi ini membantu peserta memahami bahwa Microsoft Excel tidak hanya digunakan untuk pengolahan angka, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pengolahan data berbasis teks.

=LEFT

digunakan untuk mengambil sejumlah karakter tertentu dari bagian paling kiri (awal) sebuah teks.

Name	Type 1	Total stats
1 Monkey	Fighting	305
2 Poliwhirl	Water	510
3 Victreebel	Grass	490
4 Tentacool	Water	335
5 Magnetron	Electric	465
6 Dewong	Water	475
8 Cloyster	Water	525
9 Onix	Rock	385
10 Dragonair	Dragon	420
11 Pidgottto	Normal	349
12 Rattata	Normal	253
13 Beedrill	Bug	395
14 Doduo	Normal	310
15 Kingler	Water	475
16 Nidoqueen	Poison	505
17 Hitmonchan	Fighting	455
18 Charmeleon	Fire	405
19 Arbok	Poison	438
20 Gastly	Ghost	310
21 Magikarp	Water	200

*3 kata dari "Monkey" diambil menjadi "Man"

*bisa langsung masukan perintah beberapa data sekaligus

Gambar 4.14 Materi PKM Rumus Microsoft Excel LEFT

Materi fungsi LEFT diberikan untuk mengajarkan cara mengambil beberapa karakter dari sisi kiri suatu teks pada Microsoft Excel. Peserta melakukan praktik pengambilan kode atau huruf tertentu dari data yang tersedia.

Melalui materi ini peserta memahami penggunaan fungsi teks dalam pengolahan data administrasi yang membutuhkan pemisahan kode atau identitas tertentu.



Gambar 4.15 Materi PKM Rumus Microsoft Excel COUNTA

Materi fungsi COUNTA diberikan untuk membantu peserta memahami cara menghitung jumlah seluruh sel yang terisi data, baik berupa angka maupun teks. Pada sesi ini peserta mempraktikkan penggunaan fungsi COUNTA dalam pengolahan tabel data sederhana.

Materi ini membantu peserta memahami perbedaan antara fungsi COUNT dan COUNTA dalam Microsoft Excel sehingga peserta dapat memilih penggunaan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan data.

Materi yang diberikan dalam pelatihan mencakup penggunaan fungsi dasar hingga fungsi logika pada Microsoft Excel. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi dan demonstrasi langsung.

Tabel 4.2 Hasil Evaluasi Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Pelatihan

No.	Indikator	Sebelum Pelatihan	Setelah Pelatihan
1.	Memahami fungsi dasar Microsoft Excel	Sebagian besar siswa hanya mengetahui Excel sebagai aplikasi tabel biasa	Sebagian besar siswa memahami fungsi Excel sebagai alat pengolahan data
2.	Menggunakan fungsi SUM dan AVERAGE	Siswa masih melakukan perhitungan secara manual	Siswa mampu menggunakan rumus SUM dan AVERAGE secara mandiri

3.	Menggunakan fungsi logika IF	Sebagian besar siswa belum memahami penggunaan fungsi IF	Siswa mampu membuat logika sederhana menggunakan fungsi IF
4.	Menggunakan fungsi VLOOKUP	Siswa belum mengetahui fungsi pencarian data otomatis	Siswa mampu menggunakan VLOOKUP untuk mencari data tertentu
5.	Membuat tabel data yang rapi	Format tabel masih belum terstruktur dan kurang rapi	Siswa mampu membuat tabel dengan format yang lebih sistematis
6.	Mengelola data administrasi sederhana	Pengelolaan data masih dilakukan secara manual	Siswa mampu membuat rekap data secara otomatis menggunakan spreadsheet
7.	Memahami pentingnya literasi digital	Pemahaman siswa mengenai pengolahan data masih terbatas	Siswa memahami pentingnya keterampilan pengolahan data di era digital
8.	Kepercayaan diri dalam menggunakan Excel	Sebagian siswa merasa kesulitan menggunakan rumus Excel	Siswa lebih percaya diri dalam mengoperasikan Microsoft Excel
9.	Kemampuan menyelesaikan studi kasus	Siswa mengalami kesulitan menyelesaikan latihan berbasis data	Sebagian besar siswa mampu menyelesaikan studi kasus sederhana
10.	Partisipasi dan keterlibatan peserta	Sebagian siswa pasif saat awal kegiatan	Peserta lebih aktif bertanya dan mengikuti praktik selama pelatihan

Dalam pelaksanaan kegiatan, siswa diberikan materi mengenai pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, meliputi penggunaan fungsi SUM, IF, SUMIF, LEN, LEFT, VLOOKUP, AVERAGE, COUNT, COUNTA, dan COUNTIF. Seluruh peserta mengikuti praktik secara langsung selama penyampaian materi berlangsung.

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti setiap sesi pelatihan. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan aktif peserta saat praktik penggunaan rumus dasar serta sesi diskusi dan tanya jawab. Sebagian besar siswa mampu menyelesaikan latihan yang diberikan secara mandiri setelah mendapatkan pendampingan dari tim PKM.

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang ditunjukkan pada Tabel 4.2, terjadi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Peningkatan tersebut terlihat dari kemampuan siswa dalam menggunakan fungsi dasar spreadsheet, menyusun tabel data secara sistematis, serta menyelesaikan studi kasus sederhana secara mandiri.

Selain peningkatan kemampuan teknis, peserta juga menunjukkan peningkatan partisipasi dan kepercayaan diri dalam menggunakan perangkat lunak pengolahan data. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis praktik langsung (*active learning*) efektif dalam meningkatkan literasi digital siswa.

4.2 Analisis Hasil Kegiatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan di SMAN 1 Mancak pada 23 April 2026, terdapat peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta yang cukup signifikan sebelum dan sesudah pelatihan berlangsung.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa hanya mengenal Microsoft Excel sebagai aplikasi tabel biasa yang fungsinya dianggap setara dengan Microsoft Word. Perhitungan data masih dilakukan secara manual, dan peserta belum memahami penggunaan fungsi logika maupun pencarian data otomatis. Selain itu, kepercayaan diri peserta dalam mengoperasikan perangkat lunak pengolahan data masih rendah, terlihat dari minimnya keterlibatan aktif saat awal kegiatan.

Setelah mengikuti pelatihan, peserta menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator yang dievaluasi. Siswa mampu menggunakan fungsi dasar seperti SUM, AVERAGE, COUNT, dan COUNTA secara mandiri, serta memahami cara kerja fungsi logika IF untuk menentukan status data berdasarkan kondisi tertentu. Kemampuan menggunakan VLOOKUP untuk pencarian data otomatis juga berhasil dikuasai oleh sebagian besar peserta. Di sisi pengelolaan data, siswa yang sebelumnya menyajikan tabel secara tidak terstruktur, setelah pelatihan mampu membuat format tabel yang lebih sistematis dan rapi.

Penggunaan metode active learning yang menggabungkan demonstrasi langsung, praktik mandiri, dan pendampingan personal terbukti efektif mendorong keterlibatan aktif peserta. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi dan antusiasme siswa dalam sesi tanya jawab serta kemampuan mereka menyelesaikan studi kasus sederhana berbasis data secara mandiri. Pemberian kuis di akhir sesi juga berperan dalam memperkuat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan.

4.3 Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengolahan data di SMAN 1 Mancak secara keseluruhan berjalan sesuai dengan susunan acara yang telah dirancang. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta didik kelas XI dan XII yang tergabung dalam organisasi OSIS dan MPK, dengan durasi pelaksanaan selama dua jam dari pukul 10.00 hingga 12.00 WIB.

Selama sesi praktik berlangsung, terlihat variasi tingkat pemahaman di antara peserta. Sebagian besar siswa menunjukkan antusiasme tinggi dan mampu mengikuti setiap tahapan demonstrasi rumus dengan baik. Namun, sebagian peserta mengalami kesulitan terutama pada materi fungsi logika IF dan VLOOKUP yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam dibandingkan fungsi dasar seperti SUM dan AVERAGE. Kendala ini diatasi melalui pendampingan personal oleh tim PKM yang berkeliling membantu peserta secara langsung selama sesi praktik berlangsung.

Kendala teknis yang dihadapi selama kegiatan adalah distribusi file latihan kepada seluruh peserta. Hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan media WhatsApp sebagai sarana pengiriman file secara cepat kepada seluruh peserta. Selain itu, keterbatasan durasi waktu juga menjadi tantangan tersendiri mengingat materi yang disampaikan cukup beragam, sehingga tim PKM melakukan penyesuaian alokasi waktu pada setiap sesi agar seluruh materi tetap dapat tersampaikan.

Dari sisi respons dan dampak kegiatan, peserta serta pihak sekolah memberikan tanggapan yang positif terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Peserta yang

sebelumnya merasa kesulitan menggunakan rumus Excel menunjukkan peningkatan kepercayaan diri setelah mengikuti sesi praktik. Kegiatan ini juga memberikan manfaat nyata bagi peserta dalam konteks organisasi, mengingat sasaran utama pelatihan adalah pengurus OSIS dan MPK yang memiliki kebutuhan langsung dalam mengelola data administrasi dan laporan keuangan organisasi sekolah.

4.4 Evaluasi Kegiatan

Secara keseluruhan, kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, perlu adanya peningkatan dalam aspek manajemen waktu dan kesiapan teknis untuk kegiatan selanjutnya.

Evaluasi menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat, namun perlu ditambahkan evaluasi kuantitatif untuk mengukur peningkatan pemahaman secara lebih akurat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kegiatan PKM ini berhasil meningkatkan kemampuan siswa dalam pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Metode pembelajaran berbasis praktik terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa.

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis siswa dalam menggunakan Microsoft Excel, tetapi juga meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya literasi digital di era teknologi informasi. Melalui metode pembelajaran berbasis praktik, siswa dapat memahami materi dengan lebih mudah karena terlibat secara langsung dalam proses pelatihan.

Meskipun terdapat beberapa kendala, kegiatan tetap berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi peserta.

5.2 Saran

Untuk kegiatan selanjutnya, disarankan agar pelatihan dilaksanakan dalam durasi waktu yang lebih panjang agar peserta memiliki kesempatan lebih banyak untuk melakukan praktik mandiri. Selain itu, diperlukan penyediaan fasilitas pendukung yang lebih memadai seperti perangkat komputer dan akses internet yang stabil agar proses pelatihan dapat berjalan lebih optimal.

Kegiatan lanjutan juga perlu dilakukan secara berkala dengan materi yang lebih mendalam, seperti pengolahan data tingkat lanjut, pembuatan laporan otomatis, serta penggunaan spreadsheet berbasis cloud seperti Google Sheets. Dengan demikian, keterampilan digital siswa dapat terus berkembang sesuai kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja.

Pihak sekolah juga diharapkan dapat mendukung keberlanjutan program literasi digital melalui integrasi pelatihan teknologi informasi dalam kegiatan organisasi maupun pembelajaran sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Firmansyah, A., & Kurniawan, D. (2024). Strategi peningkatan literasi data di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 11(2), 88–96.
- Hasanah, U., Sari, N., & Wijaya, A. (2025). Pemanfaatan Google Sheets dalam pembelajaran kolaboratif di sekolah. *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 13(1), 101–109.
- Hidayat, T., & Ningsih, S. (2024). Pengaruh literasi digital terhadap kesiapan kerja siswa SMA. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 12(2), 45–52.
- Lestari, D. (2025). Penguasaan spreadsheet sebagai kompetensi dasar menghadapi tantangan dunia kerja. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 9(1), 67–75.
- Nugroho, R. (2025). Peran pengabdian masyarakat dalam mentransfer keterampilan digital. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 7(1), 34–41.
- Pratiwi, E., Susanto, B., & Rahayu, T. (2025). Analisis kebutuhan kompetensi digital siswa di era industri 4.0. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(1), 22–30.
- Putri, A., & Hidayat, M. (2025). Evaluasi program pelatihan spreadsheet untuk kesiapan kerja lulusan SMA. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(1), 42–50.
- Ramadhan, F., & Fauziah, L. (2024). Implementasi fungsi logika IF pada Microsoft Excel untuk meningkatkan kemampuan analisis siswa. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 18(2), 78–86.
- Suryadi, B., & Rahmawati, T. (2024). Efektivitas pelatihan Microsoft Excel dalam meningkatkan kemampuan pengolahan data siswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(3), 112–120.
- Wulandari, R., & Saputra, H. (2024). Analisis kesenjangan keterampilan digital pada generasi digital native. *Jurnal Komunikasi dan Teknologi*, 10(2), 55–63.

LAMPIRAN

1. Identitas Tim Pengusul
2. Surat Permohonan PKM
3. Surat Tugas PKM
4. Surat Kerja Sama (IA)
5. Surat Laporan Pelaksanaan Kerja Sama
6. Daftar Hadir Peserta
7. Daftar Hadir Panitia
8. Penggunaan Dana
9. Foto Dokumentasi
10. Surat Pernyataan Kepuasan Mitra PKM